

TEGLIA EM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO PARA FORNO COMBINADO

Da válvula à umidade

Conversão de uma receita de teglia muito digerível e friável, com cocção direta, pré-cottura e finalização de base pré-cozida.

Esta receita converte bem, e o motivo é que ela já foi escrita pensando em gestão de vapor. O que o autor faz abrindo e fechando a válvula é exatamente o que o combinado faz injetando e cortando umidade, então a lógica da cocção passa quase inteira. O único parâmetro que não tem equivalente é a maior potência em platea, e ele é justamente o que decide se a teglia sai friável ou correosa.

01 A RECEITA DE ORIGEM

ETAPA	PARÂMETRO NO FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO
Objetivo	Uma pizza in teglia muito digerível e friável.
Cocção direta	Condita a gosto, forno a 290°C com maior potência em platea por cerca de 12 min. Válvula aberta depois dos primeiros 6 min.
Pré-cottura	Válvula fechada durante toda a cocção.
Gestão posterior	Abater as bases em positivo para consumo diário, ou em negativo para manutenção mais longa.
Cocção final	Condire a base pré-cozida e enfiar por 4 a 5 min a cerca de 260°C.

A coluna do processo de massa está cortada na foto, então esta ficha converte só a cocção. Dá para ver que a receita leva malte e tem um descanso de 4 h, e isso é bom notar, porque massa com malte já entrega cor em temperatura menor, que é exatamente o que o combinado precisa.

02 O CÁLCULO APLICADO

PASSO	CONTA	LEITURA
1	$T_{ref} = 290^{\circ}\text{C}$	Forno estático tem um único set, então a referência é o próprio set. Não existe média de lastro e teto para fazer aqui.
2	$T_{alvo} = 290 - 25 = 265^{\circ}\text{C}$	Use 260°C se o seu combinado tiver ventilador de velocidade única e alta. Estático é o cenário de menor movimentação de ar que existe, então a correção cheia se justifica.
3	$T_{set} = 265^{\circ}\text{C}$, déficit 0	Cabe folgado no teto de 300°C. Mesmo num combinado que para em 260°C o déficit é de 5°C e o fator fica em 1,03, ou seja, irrelevante. Esta receita é amiga do combinado.
4	$t = 12 \text{ min} \times 1,00$	O teto do equipamento não cobra tempo nenhum aqui. Todo o ajuste de tempo que vem a seguir é déficit de condução, e não de temperatura.

É importante que a equipe entenda essa separação. Quando o déficit de temperatura é zero, qualquer minuto a mais que você precisar somar está dizendo que falta massa térmica embaixo da assadeira, e não que o forno está frio.

03 A TRADUÇÃO DA VÁLVULA

Esta é a parte da receita que passa quase de graça, e vale explicar o porquê para a equipe não achar que é a mesma coisa.

NO ESTÁTICO	NO COMBINADO	PORQUÊ NÃO É IDÊNTICO
Válvula fechada	Umidade injetada, mais exaustão fechada	No estático a válvula fechada só retém o vapor que a própria massa solta, e o ar parado deixa esse vapor formar uma camada colada na superfície. No combinado o ventilador arranca essa camada no mesmo instante, então reter não basta. Tem que injetar para chegar na mesma atividade de água na superfície.
Válvula aberta	Umidade em 0%, mais exaustão aberta	Aqui sim é equivalente direto, e com vantagem, porque a convecção forçada seca mais rápido e mais parelho do que a tiragem natural do estático.

04

OS TRÊS PROTOCOLOS CONVERTIDOS

COCÇÃO DIRETA, CONDITA

origem: 290°C · platea forte · 12 min

SET COMBI	265°C, ventilação na menor velocidade disponível.
SUPORTE	Chapa de aço carbono de 4 a 6 mm pré-aquecida por 40 min, com a assadeira apoiada em cima. Este é o item que substitui a maior potência em platea, e ele não é negociável.
FASE 1	5 min com umidade em 30% e exaustão fechada. Corresponde aos 6 min de válvula fechada da receita, um pouco mais curtos porque a injeção é ativa e o alvo é friabilidade.
FASE 2	7 a 8 min com umidade em 0% e exaustão aberta.
TEMPO TOTAL	12 a 13 min. Sem a chapa você precisaria de 15 min e ainda assim entregaria base mole.
RESGATE	Se aos 11 min a base ainda estiver clara, tire a teglia e apoie a base direto na chapa por 60 a 90 s.
CALO ALVO	19 a 21%. Friabilidade mora no topo dessa faixa, e acima de 23% vira cracker.

O PORQUÊ

A friabilidade que a receita persegue é a única característica dela que a convecção forçada favorece, porque secar parelho é justamente o que o ventilador faz de melhor. O risco não é secar demais o topo, é secar o topo com a base ainda crua, que é o pior dos dois mundos: crosta seca em cima e teglia flácida embaixo. A chapa pré-aquecida existe para que a base termine junto com o topo, e não depois dele.

PRÉ-COTTURA DE BASES

origem: 290°C · válvula fechada a cocção inteira

SET COMBI	265°C, ventilação mínima, chapa pré-aquecida.
UMIDADE	45% durante toda a cocção, com exaustão fechada. É a tradução literal da válvula fechada o tempo inteiro, e a lógica é a mesma nos dois fornos: fixar a estrutura sem gerar cor.
TEMPO	O seu tempo de pré-cottura no estático multiplicado por 1,15. Se hoje são 8 min, comece em 9 min e deixe o calo decidir.
CALO ALVO	8 a 10%, baixo de propósito, porque a base ainda vai ao forno uma segunda vez.
RESFRIAMENTO	Grade vazada em camada única até parar de soltar vapor, uns 2 a 3 min, e só então abater. Base empilhada quente condensa e amolece, e aí o abatimento congela o defeito.

O PORQUÊ

Sem a umidade a pré-cottura no combinado dá errado de um jeito específico e traiçoeiro: a base sai bonita, dourada e aparentemente pronta, mas perdeu a água que ela precisava guardar para a segunda cocção. Aí a fatia sai dura no serviço e a equipe culpa a massa. Com 45% a base sai clara e sem graça, que é exatamente o certo para uma base que ainda vai voltar ao forno.

CÁLCULO	$260 - 25 = 235^{\circ}\text{C}$, sem déficit, tempo mantido.
ABATIDA EM POSITIVO	235°C, umidade em 10% nos primeiros 45 s e depois 0%, 4 a 5 min sobre chapa pré-aquecida.
ABATIDA EM NEGATIVO	235°C, umidade em 20% por 3 min e depois 0% por mais 4 a 5 min. Total de 7 a 8 min.
GRATINADO	30 a 45 s de salamandra a 300°C, ou o último minuto no trilho mais alto se não houver salamandra.
VALIDAÇÃO	Núcleo acima de 75°C com sonda, na primeira validação de cada produto.

O PORQUÊ

Esta é a etapa em que o combinado ganha do estático, porque convecção forçada transfere calor rápido para um produto frio sem precisar de câmara quente, e é por isso que o tempo não sobe mesmo caindo de 260 para 235°C. O que ele não faz é gratinar, já que a parede de inox tem emissividade de 0,15 a 0,3 contra 0,9 de uma abóbada refratária. Cor de cobertura no combinado é trabalho de salamandra, e não de termostato.

05 O BALANÇO DA CONVERSÃO

O QUE VOCÊ PERDE

Só a maior potência em platea, e ela se compra de volta com uma chapa de aço. Fora isso a receita atravessa inteira, o que é raro. O mérito é dela: 290°C num estático cabe com folga no teto do combinado, e a gestão de válvula que o autor escreveu já é, na prática, um protocolo de umidade em duas fases.

Antes de mexer em qualquer coisa da massa, rode as três fornadas de calibração da seção 09 da apostila MR-FT-04 e feche o calo. A receita já leva malte, então não acrescente malte não diastásico por causa de cor antes de ver a primeira fornada saindo do forno. Provavelmente não vai precisar.

O QUE VOCÊ GANHA

Friabilidade mais fácil e mais constante, porque o ventilador seca parelho. Pré-cottura mais controlada, porque injeção calibrada em 45% é superior a válvula fechada. E regeneração melhor, que é onde o combinado é francamente superior a qualquer forno de lastro.



Conversão calculada pelo método da apostila MR-FT-04, Do lastro ao ventilado. Parâmetros de partida, válidos como padrão só depois da terceira fornada registrada. Matheus Ramos · cada grama tem um porquê.